

RAPPORT ANALYSE STATISTIQUE FINAL

SAE PROJET : ANALYSE STATISTIQUE DU BONHEUR DANS LE MONDE

Titulaires : M. LABIOD, M. GOMEZ-GARCIA

Groupes 11-12

BUT Science des données

Amilia BALIT
Enzo CHEN
Michael DAI
Hugo MA
Reine MANTOUADI KINA



World Happiness Report

Table des matières :

Table des matières :	2
I. Introduction	3
II. Résumé de l'étape préliminaire : Prétraitement	4
III. Exploration des données	5
1. Analyses Univariées	5
2. Analyses Bivariées	8
3. Tests statistiques.....	13
IV. MODELISATION STATISTIQUE	18
1. Relation entre le score du bonheur et le PIB par habitant (logarithme)	18
2. Évolution du bonheur entre 2018 et 2024 : une stabilité remarquable malgré la pandémie	19
3. le PIB par habitant et le temps : une croissance sans lien avec le bonheur global	20
Conclusion.....	22
1. Une méthodologie robuste pour des résultats fiables	22
2. Une corrélation positive entre PIB et bonheur, malgré la pandémie	22
3. Des disparités géographiques persistantes	22
4. La pandémie : un impact limité sur les indicateurs globaux.....	22
Synthèse et réponse à la problématique	22
ANNEXE :	23
Tableaux comparatifs des performances des modèles de régression :.....	23
1. Score du bonheur selon le PIB par habitant (log)	23
2. Score du bonheur en fonction de l'année	25
3. PIB par habitant en fonction de l'année	27

I. Introduction

Le bonheur, est un concept qui concerne tout le monde, mais qui est difficile à définir. Emmanuel Kant, un célèbre philosophe, disait que même si tout le monde veut être heureux, personne ne sait vraiment ce qu'il veut exactement. Ce sentiment, difficile à définir, échappe aux mesures objectives.

Cependant, depuis 2012, le **World Happiness Report (WHR)**, lancé par l'ONU, propose une approche concrète, basée sur des critères comme le revenu, la santé et le soutien social. En étudiant ces facteurs, il devient possible de comprendre ce qui influence le bien-être des populations, avec un accent particulier sur des indicateurs comme le PIB par habitant.

Toutefois, la relation directe entre croissance économique et bonheur est-elle systématique dans tous les contextes géographiques et temporels ? C'est cette question qui intéresse les chercheurs et économistes, à travers des données détaillées du **World Happiness Report**, qui incluent des variables économiques, sociales et émotionnelles. Ces données, organisées en trois fichiers Excel, détaillent le bien-être des populations de 165 pays ayant participé au moins une fois aux études du **WHR** entre 2005 et 2024. Elles sont regroupées par pays et par année, et couvrent des indicateurs économiques, sociaux et émotionnels. Les variables clés incluent le *Life Ladder* (score de bonheur subjectif de 0 à 10), le *PIB par habitant en log* (logarithme du PIB par habitant, reflétant la richesse moyenne), le *soutien social* (part de la population pouvant compter sur quelqu'un en cas de difficulté), l'*espérance de vie en bonne santé* (nombre moyen d'années vécues en bonne santé), la *liberté individuelle* (part estimant pouvoir faire librement leurs choix de vie), la *générosité* (part ayant effectué un don ou une action bénévole récemment) et la *perception de la corruption* (part percevant de la corruption dans les institutions). Les *affects positifs* mesurent la fréquence des émotions positives ressenties (plaisir, rire), tandis que les *affects négatifs* évaluent la fréquence des émotions négatives (inquiétude, tristesse).

Notre objectif est d'analyser l'impact du PIB sur le bonheur perçu en se basant sur les données du **World Happiness Report (WHR)** de 2005 à 2024.

Notre projet étudie le lien entre le PIB par habitant et le bonheur, afin d'analyser comment le développement économique influence le bien-être, en tenant compte des contextes géographiques. Dans le cadre de l'avancement du projet, nous avons choisi de recentrer notre problématique sur une période plus précise, allant de 2018 à 2024, afin d'évaluer plus finement l'impact de la crise sanitaire sur le bonheur. Cette période a été subdivisée en deux temps : 2020-2022 (durant la crise du COVID-19) et 2022-2024 (après-crise). L'objectif est de déterminer si la relation entre la richesse d'un pays et le niveau de bonheur est restée stable ou si elle a été altérée par les bouleversements sociaux, économiques et sanitaires engendrés par la pandémie.

Problématique : L'augmentation du PIB par habitant entraîne-t-elle une amélioration du bonheur entre 2018 et 2024, quels que soient les contextes géographiques ? Cette relation a-t-elle été modifiée par la crise sanitaire du COVID-19 ?

Dans les rapports précédents, nous avons effectué le prétraitement des données afin de garantir la qualité des données, dans le but d'aborder à présent la dernière étape du projet : l'analyse et l'interprétation statistique des résultats.

II. Résumé de l'étape préliminaire : Prétraitement

La phase préliminaire du projet a consisté en un ensemble d'opérations réalisées sous R, appliquées aux trois fichiers de données d'origine au format Excel (.xls). Cette étape, essentielle, visait à structurer les données, préparer les graphiques et effectuer les premiers tests statistiques nécessaires aux analyses à venir. Elle s'est déroulée selon le processus suivant :

1. **Chargement et préparation des fichiers Excel**
Lecture des fichiers sources et transformation des données dans un format exploitable pour les analyses.
2. **Création de la variable "Continent"**
Pour enrichir les analyses géographiques, chaque pays a été associé à son continent à l'aide d'une table de correspondance externe : [Lien vers la table de correspondance pays/continent](#). Cela permet d'analyser le niveau de bonheur en fonction des différents contextes géographiques.
3. **Nettoyage des données**
Traitement des valeurs manquantes et aberrantes, suppression des doublons et correction des erreurs potentielles.
4. **Recodage des variables numériques en classes**
Pour faciliter les analyses groupées ou catégoriques et les comparaisons statistiques.
5. **Filtrage de la période d'étude (2018–2024)**
Sélection des données correspondant à cette période, afin d'étudier l'impact de la crise sanitaire du COVID-19 et de répondre à la problématique posée.
6. **Enregistrement de la base finalisée**
Sauvegarde des données nettoyées dans un fichier Excel (.xlsx) prêt pour l'analyse.
7. **Création des premiers graphiques et tests statistiques**
Élaboration des visualisations et des indicateurs statistiques de base à partir des données traitées.

Les analyses statistiques présentées dans les parties suivantes se basent donc sur une population de **89 pays**, répartis sur les **5 continents**, ayant participé chaque année à l'enquête du World Happiness Report (WHR) entre **2018 et 2024**. La base finale comprend ainsi **7 × 89 observations**, soit **623 entrées**, correspondant aux 89 mêmes pays suivis sur sept années consécutives.

Voici le lien vers les codes R : <https://github.com/Ecn1234/Pr-traitementSAEProjet.git>

III. Exploration des données

Cette troisième partie débute les analyses statistiques. Nous examinerons d'abord la distribution des variables clés (**analyses univariées**) pour préparer les **analyses bivariées**, au cœur de notre démarche. Ces analyses seront suivies de **tests d'inférence** pour valider les relations observées.

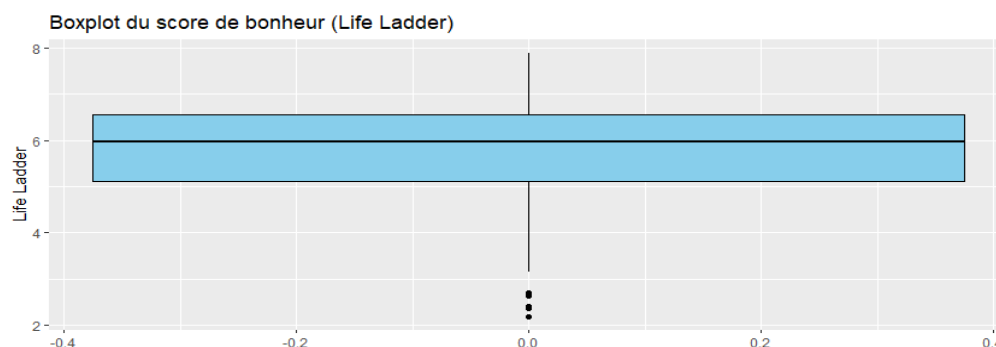
1. Analyses Univariées

Les analyses univariées offrent une première vue d'ensemble de la répartition des modalités des variables clés, permettant de mieux comprendre leur structure et leur rôle dans la réponse à la problématique.

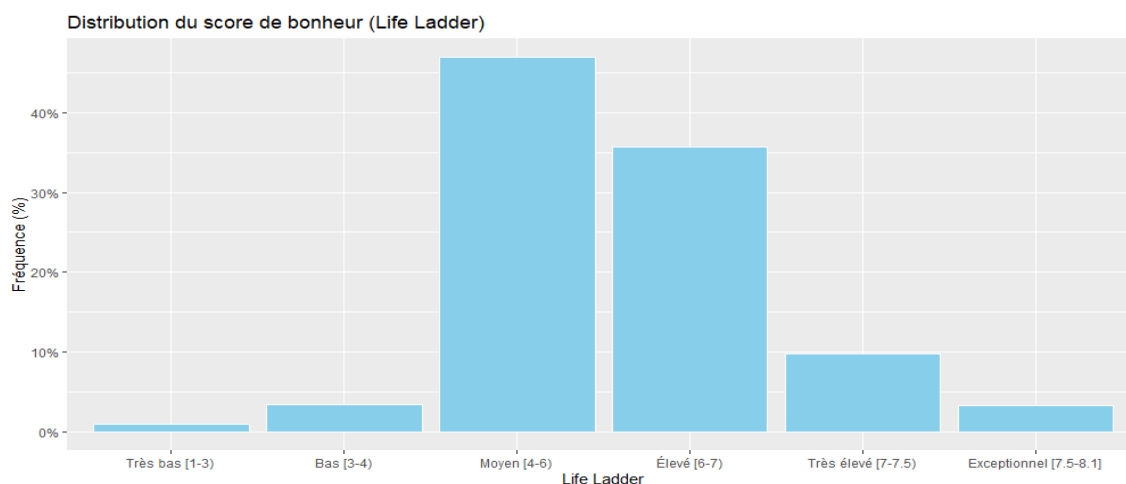
Analyse univariée – Score du bonheur (Life Ladder)

La variable « score du bonheur » est quantitative continue, mesurant le niveau de satisfaction et de bonheur de 0 (faible) à 10 (élevé).

Entre 2018 et 2024, pour 89 pays, la moyenne du score de bonheur est 5,83, indiquant un bien-être modéré. La médiane (5,97) légèrement supérieure suggère une légère asymétrie vers les faibles scores. Les valeurs varient de 2,18 (le minimum) à 7,89 (le maximum), montrant un écart important entre pays.



L'écart-type, de 1,039, indique que les données sont relativement peu dispersées autour de la moyenne. Cette faible variabilité est confirmée par la boîte à moustaches bleue, dans laquelle la majorité des valeurs soit 50% sont regroupées autour de la médiane, se retrouvent entre 5.108 (1^{er} quartile) et 6.555 (3^{ème} quartile). Quelques pays affichent néanmoins des scores extrêmes, notamment ceux proches de 2 ou au-delà de 7,9.



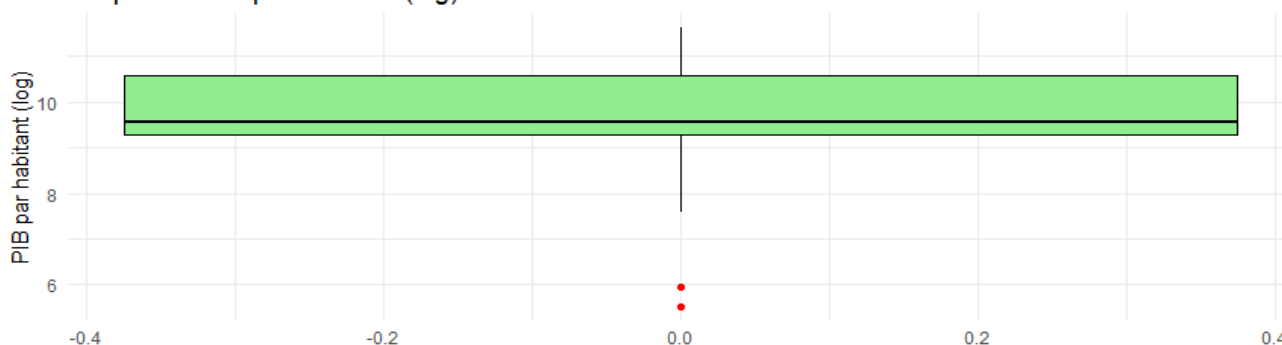
L'histogramme permet d'affiner cette lecture. Il montre que la majorité des observations sont concentrées dans la classe modale [4-6], qui représente à elle seule 46 % des données. La seconde classe la plus fréquente est celle des scores compris entre [6-7], représentant 36 % des cas. Ainsi, les scores de bonheur se concentrent autour de niveaux moyens à élevés, avec un pic notable dans la catégorie médiane, ce qui confirme la relative homogénéité des niveaux de bien-être perçu à travers les pays pendant cette période.

Analyse univariée – PIB par habitant (log)

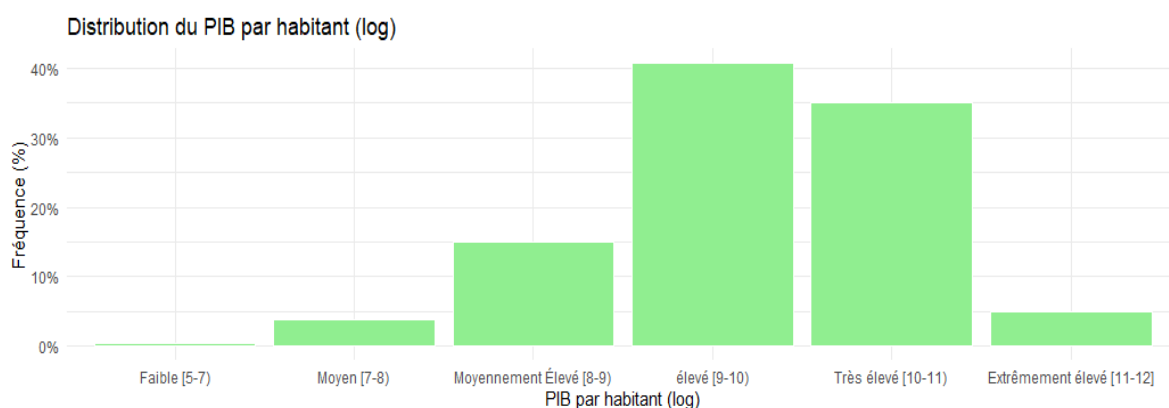
Le logarithme du PIB par habitant, indicateur clé de richesse économique, varie de 5,53 à 11,63 entre 2018 et 2024. La moyenne est 9,71, la médiane 9,55, indiquant une distribution relativement symétrique avec une dispersion modérée (écart-type 0,93).

L'analyse du boxplot permet d'affiner cette lecture. Le premier quartile (Q1) se situe à 9,29 et le troisième quartile (Q3) à 10,57, ce qui indique que 50 % des pays se trouvent dans une fourchette comprise entre 9,29 et 10,57, autrement dit dans les classes "élevé" et "très élevé". Cela confirme une concentration significative autour d'un niveau de richesse élevé. Quelques valeurs extrêmes existent : 5,53 pour des pays très pauvres et 11,63 pour des pays très riches, montrant une hétérogénéité marginale dans l'échantillon.

Boxplot du PIB par habitant (log)



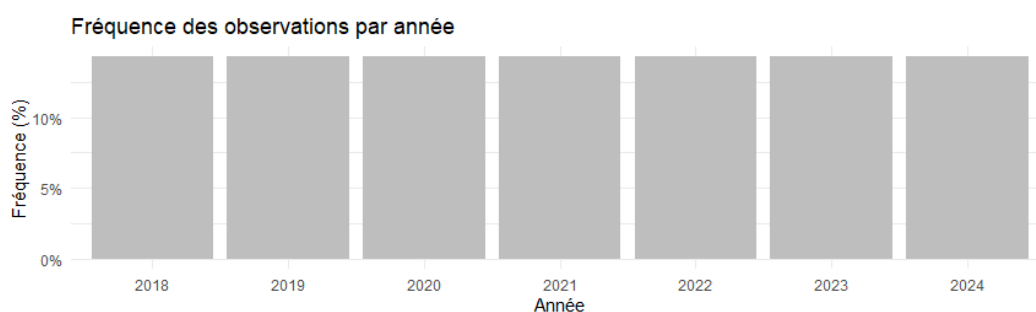
L'histogramme apporte une perspective complémentaire. La classe modale, qui regroupe le plus grand nombre d'observations, est celle des pays avec un PIB log compris entre 9 et 10, représentant environ 41,4 % des cas. Elle est suivie par la classe [10-11] avec 34,7 % des pays. Ensemble, ces deux classes concentrent près de 76 % de l'échantillon, ce qui indique que la majorité des pays étudiés sont économiquement développés. Les autres classes sont beaucoup moins représentées : par exemple, les pays de la classe [8-9] ne représentent qu'environ 14,8 % de l'échantillon, tandis que ceux appartenant aux classes inférieures à 8 (moins de 9 % au total) restent très marginaux.



Analyse univariée – Année

La variable année, de 2018 à 2024, permet d'étudier les évolutions temporelles, notamment liées à la crise sanitaire de 2020-2022.

Les données sont réparties uniformément sur les sept années, avec 89 observations par an (14,29 % chacune). Cette répartition équilibrée, confirmée par le diagramme en barres grises, assure une comparaison sans biais entre les années.



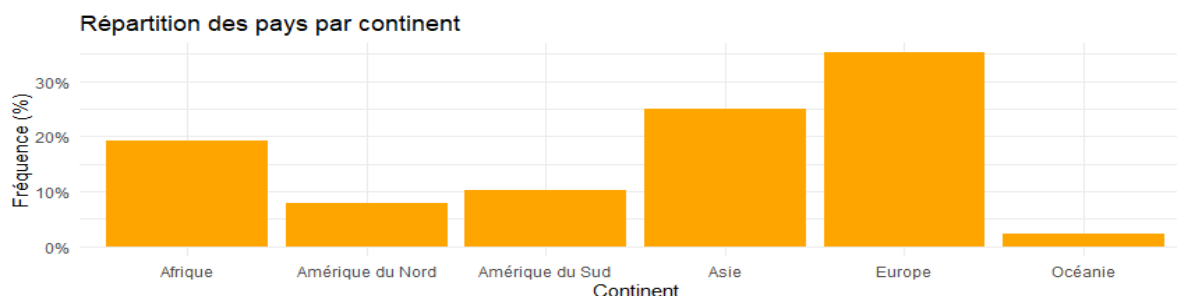
Cette homogénéité temporelle permet d'étudier précisément l'évolution du PIB et du bonheur sans biais d'échantillon. La variable année est donc équilibrée, facilitant l'analyse de l'impact de la crise sanitaire.

Analyse univariée – Continent

La variable **continent** permet d'observer la répartition géographique des pays inclus dans l'étude. Cette répartition est importante pour comprendre la diversité des contextes sociaux, économiques et culturels qui peuvent influencer la relation entre PIB par habitant et bonheur.

Les données montrent une répartition inégale entre les continents. L'Europe domine l'échantillon avec **35,23 %** des observations, suivie par l'Asie avec **25 %**. L'Afrique représente **19,32 %** des pays, tandis que l'Amérique du Sud compte pour **10,23 %**. L'Amérique du Nord est moins représentée avec **7,95 %** et l'Océanie est la région la moins présente avec seulement **2,27 %** des données.

Le **diagramme en barres** illustre ces proportions, où la barre pour l'Europe est la plus haute, suivie par celles de l'Asie et de l'Afrique, montrant ainsi la prépondérance de ces régions dans l'échantillon.



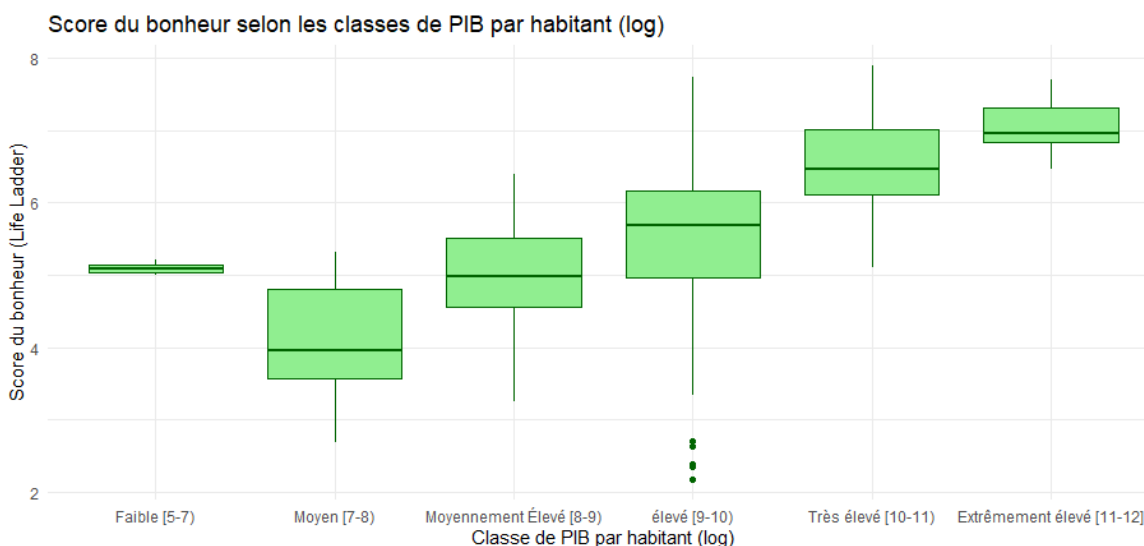
Cette distribution reflète la diversité géographique tout en mettant en évidence une concentration plus forte en Europe et en Asie. Cela doit être pris en compte dans les analyses bivariées, car les dynamiques économiques et sociales varient fortement selon les continents.

En résumé, La répartition inégale des continents, dominée par l'Europe et l'Asie, souligne l'importance du contexte géographique dans l'analyse du lien entre PIB et bonheur.

2. Analyses Bivariées

Les analyses bivariées permettent d'obtenir une première réponse à la problématique, croisant deux variables pour observer comment l'une évolue en fonction de l'autre.

• 1. Score du bonheur vs PIB par habitant (log)



L'analyse des **boxplot** du score du bonheur selon les classes de PIB par habitant met en évidence une relation positive claire entre le niveau de richesse d'un pays et le bonheur moyen ressenti par sa population. Le boxplot montre que les médianes du bonheur augmentent régulièrement avec le PIB : elles passent de 5,08 dans la classe la plus faible (5-7) à près de 6,96 dans la classe la plus élevée (11-12). Cette tendance visible sur le boxplot confirme que plus le PIB par habitant est élevé, plus le bonheur moyen est important.

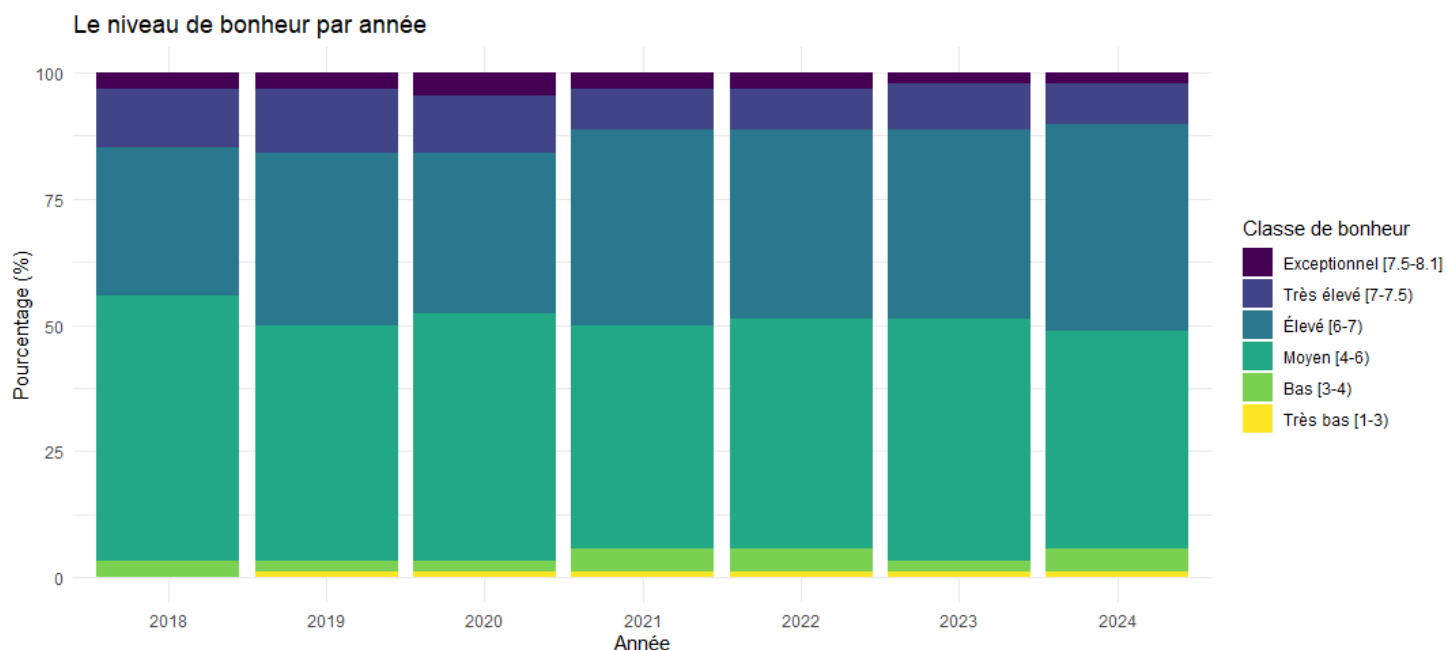
La dispersion des scores de bonheur, illustrée par la hauteur des boîtes et la distance entre les moustaches du boxplot, est plus grande dans les classes de PIB intermédiaires, ce qui suggère une plus grande variabilité des expériences de bonheur dans ces groupes. À l'inverse, dans les classes de PIB par habitant les plus élevées et les plus faibles, les scores de bonheur sont plus concentrés, indiquant une plus grande homogénéité. Cela est particulièrement marqué dans la classe « Faible [5-7] », où la variabilité est quasi inexistante, suggérant un niveau de bonheur perçu relativement similaire au sein de cette catégorie.

Ce boxplot confirme ainsi que l'augmentation du PIB par habitant entraîne naturellement une amélioration générale du bonheur entre 2018 et 2024. En dépit des variations possibles liées à des facteurs géographiques ou sociaux, cette relation reste robuste. Concernant l'impact de la crise sanitaire du COVID-19, la stabilité des tendances observées sur l'ensemble de la période laisse penser que la pandémie n'a pas fondamentalement modifié cette association. Toutefois, une analyse temporelle spécifique serait nécessaire pour détecter des effets ponctuels liés à la crise, qui sera la toute prochaine analyse.

En résumé, le boxplot met en lumière une corrélation positive nette entre richesse économique et bonheur, indiquant que l'augmentation du PIB par habitant contribue à améliorer le bien-être perçu, quel que soit le contexte géographique, et ce malgré les perturbations liées à la crise sanitaire.

2. Score du bonheur vs Année

L'analyse bivariable du score du bonheur en fonction de l'année, réalisée à l'aide de **diagrammes en barres empilées**, permet de mieux comprendre l'évolution du bien-être subjectif entre 2018 et 2024, dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19.



Les diagrammes en barres empilées montrent la répartition des classes de bonheur pour chaque année. On observe que malgré la survenue de la crise sanitaire mondiale en 2020, la structure des niveaux de bonheur n'a pas été radicalement bouleversée. Entre 2018 et 2019, les niveaux de bonheur restent globalement stables, avec une majorité de scores dans les classes « moyen » et « élevé ». En 2020, année de début de pandémie, cette répartition se maintient, bien que l'on puisse noter une légère augmentation de la proportion des individus dans les catégories inférieures, ce qui pourrait quand même signaler un effet ponctuel du contexte sanitaire.

Cependant, à partir de 2021 et jusqu'en 2024, les diagrammes empilés montrent que les classes de bonheur supérieures, notamment « élevé » et parfois « très élevé », reprennent du poids. Cela indique une certaine résilience du bien-être dans le temps, malgré le contexte mondial perturbé. Cette stabilité, voire légère amélioration, peut être interprétée comme le reflet d'une reprise économique et sociale progressive après le choc initial de la pandémie.

Ainsi, même si la crise du COVID-19 a pu provoquer une baisse temporaire du niveau de bonheur, la baisse reste minime.

En conclusion, les diagrammes en barres empilées suggèrent que la relation entre score du bonheur et année est peu observable, et cela implique le fait que le score du bonheur a montré une certaine robustesse face à la crise sanitaire. Donc on peut en déduire que la pandémie n'a pas de réel impact sur le score du bonheur.

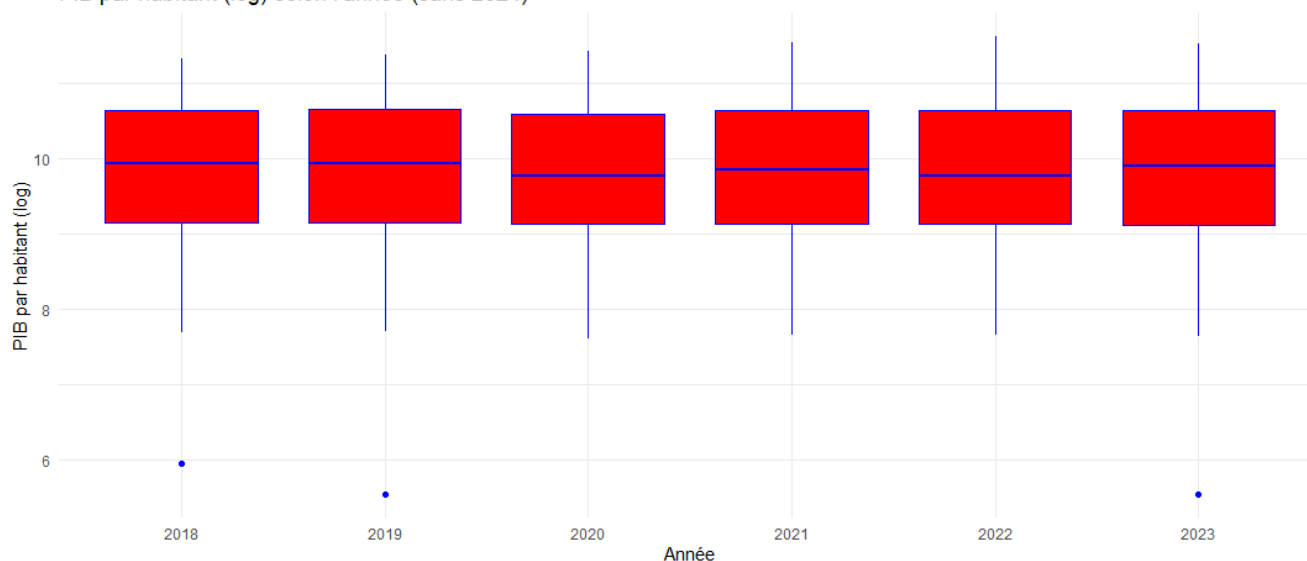
Dans l'analyse suivante, nous étudierons si l'évolution du PIB par habitant avant, pendant et après la période Covid est liée à celle du niveau de bonheur au cours de la même période.

- 3 PIB par habitant vs Année

Analyse de l'évolution du PIB par habitant entre 2018 et 2023

L'analyse des données annuelles du PIB par habitant (exprimé en logarithme) entre 2018 et 2023 (non-inclusion de 2024 car on n'a pas les données du PIB par habitant dans les fichiers sources) révèle une stabilité remarquable des niveaux moyens sur cette période. Les moyennes se maintiennent autour de 9,7 à 9,8, avec peu de variations d'une année sur l'autre. Cette constance est illustrée par les boîtes à moustache qui montrent des médianes proches des moyennes, situées entre 9,76 et 9,93, et une dispersion modérée des valeurs (écarts-types proches de 1).

PIB par habitant (log) selon l'année (sans 2024)



Les boîtes à moustache montrent également que les valeurs extrêmes du PIB par habitant restent relativement stables, avec des valeurs les plus faibles autour de 5,5 à 7,6 et les plus élevées variant entre 11,3 et 11,6. Cela indique que la répartition du PIB par habitant parmi les pays étudiés n'a pas connu de bouleversement majeur, même en 2020, année marquée par le début de la crise sanitaire liée au COVID-19.

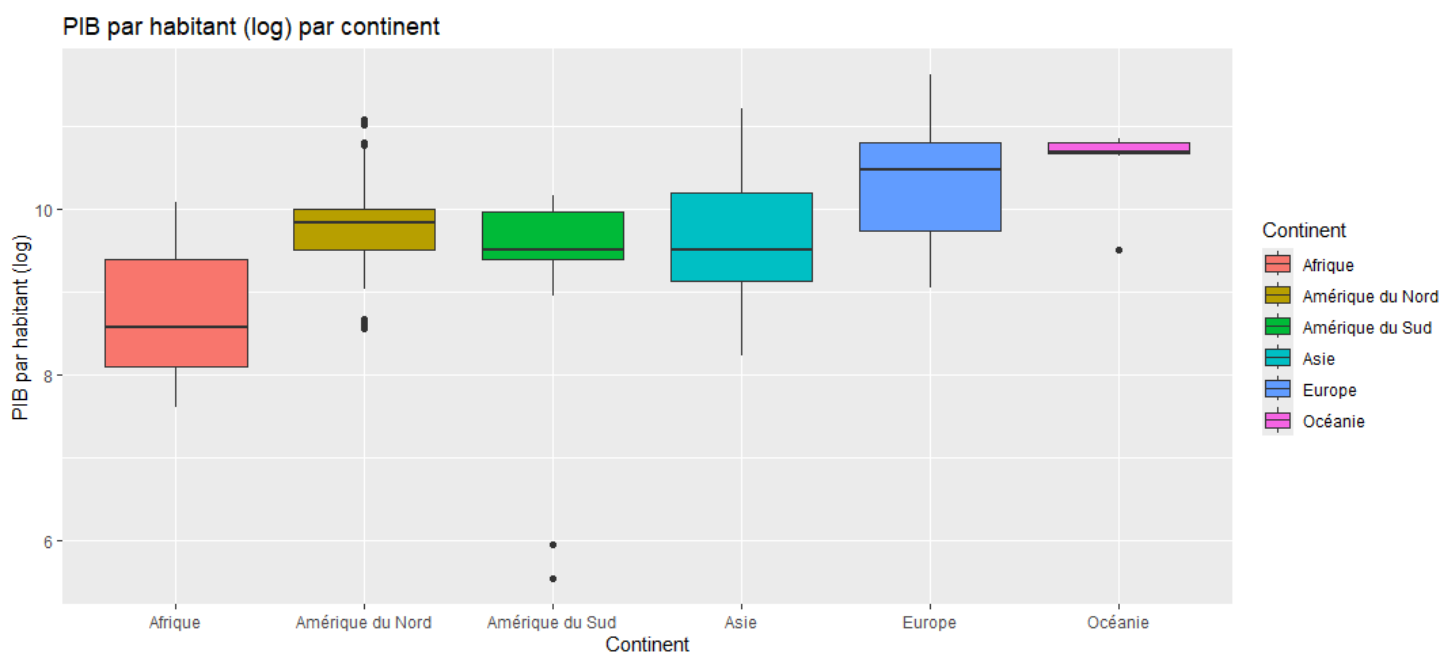
Ainsi, malgré la crise, le PIB par habitant moyen ne montre pas de chute significative. Cette stabilité suggère que la pandémie n'a pas entraîné d'impact direct et visible sur le niveau moyen de richesse économique des pays de l'échantillon durant ces années.

En revenant à l'analyse du score de bonheur selon l'année (analyse n°2), on constate, dans le cadre de notre problématique sur l'impact du PIB par habitant sur le bonheur, une stabilité du PIB entre 2018 et 2023. Cette tendance rejoint celle observée précédemment pour le score de bonheur, resté globalement stable entre 2018 et 2024. Cela suggère une forte similitude dans l'évolution du PIB et du bonheur sur la période étudiée. On peut donc en déduire que le PIB par habitant est lié au niveau de bonheur : la stabilité de l'un semble accompagner celle de l'autre.

En conclusion, les boîtes à moustache confirment la constance du PIB par habitant entre 2018 et 2023, suggérant une relation étroite entre richesse économique et bonheur, tandis que la pandémie de COVID-19 ne semble pas avoir eu d'impact significatif sur les niveaux de PIB.

• 4. PIB par habitant en fonction du continent

Afin de mieux comprendre les disparités économiques mondiales et leur lien potentiel avec le niveau de bonheur, nous avons analysé le PIB par habitant (exprimé en logarithme) en fonction du continent. Cette analyse permettra, ensuite dans une prochaine analyse, d'évaluer si les différences géographiques influencent le niveau de vie, et indirectement, le bien-être des populations, sur la période 2018-2024, incluant la crise sanitaire mondiale.



L'utilisation des **boîtes à moustaches** (boxplot) met en évidence une hiérarchie claire entre les continents. Les données montrent que **l'Océanie** présente le **PIB par habitant le plus élevé**, avec une moyenne de 10,6 et une faible dispersion. Elle est suivie de **l'Europe**, avec une moyenne de 10,4, puis de **l'Amérique du Nord**, à 9,83. Ces trois régions se caractérisent non seulement par un niveau de vie plus élevé, mais également par une certaine stabilité économique.

À l'opposé, **l'Afrique** enregistre le **PIB par habitant (log) le plus bas**, avec une moyenne de 8,7. Les données révèlent une hétérogénéité modérée, mais globalement, la situation économique reste inférieure à celle des autres régions. **L'Amérique du Sud** et **l'Asie**, quant à elles, occupent une position intermédiaire avec des moyennes respectives de 9,42 et 9,61, et une dispersion plus marquée, ce qui reflète la diversité économique de ces continents.

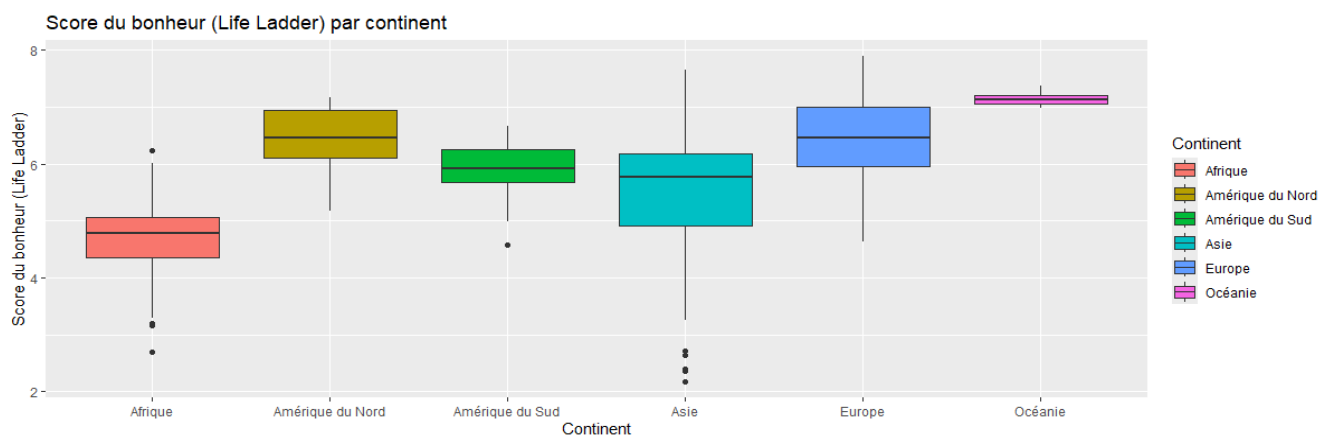
Cette distribution montre que **les inégalités de richesse entre continents demeurent importantes**.

En conclusion, l'analyse du PIB par habitant selon les continents confirme que la relation entre richesse et bien-être, bien que réelle, **est influencée par d'autres facteurs contextuels**, notamment géographiques. Elle met également en lumière des **disparités économiques persistantes**.

Or, ces disparités économiques, liées aux contextes géographiques, influencent-elles directement le niveau de bonheur observé dans chaque région ? C'est ce que nous allons examiner dans la dernière analyse

5. Score du bonheur vs Continent

Afin de mieux comprendre l'influence du contexte géographique sur le bonheur, nous avons analysé la distribution du score de vie (Life Ladder) selon les continents, en nous appuyant sur une boîte à moustaches (boxplot). Ce graphique permet de visualiser la dispersion et la tendance centrale du bonheur dans chaque région du monde entre 2018 et 2024.



Les résultats révèlent des disparités marquées entre continents :

L'Océanie se distingue par un niveau de bonheur très élevé, avec une moyenne de 7.14 et une faible dispersion (écart-type de 0.10), traduisant une homogénéité du bien-être dans cette région à très haut niveau de vie. Elle est suivie de près par **l'Amérique du Nord et l'Europe**, qui affichent toutes deux une moyenne de 6.45, mais avec une plus grande hétérogénéité, suggérant des écarts internes liés à des inégalités économiques ou sociales.

L'Amérique du Sud présente une moyenne intermédiaire (5.90), relativement un peu élevée au regard de son niveau économique, ce qui pourrait s'expliquer par des facteurs culturels ou sociaux favorisant la satisfaction de vie, indépendamment du PIB.

L'Asie et l'Afrique affichent des scores de bonheur inférieurs, avec des moyennes respectives de 5.50 et 4.68. Dans le cas de l'Asie, la forte dispersion des données (écart-type de 1.05) reflète une grande diversité de situations économiques, allant de pays très développés à d'autres en développement. L'Afrique, quant à elle, se caractérise par un niveau de bonheur faible et peu dispersé, en cohérence avec un PIB par habitant globalement faible.

Ainsi, cette boîte à moustaches met en évidence un lien globalement positif entre le PIB par habitant et le score de bonheur, en tenant compte du contexte géographique. De plus le continent influence cette relation : les pays riches affichent un bonheur plus élevé, tandis que les pays pauvres ont une satisfaction moindre.

Ces résultats, proches de ceux de l'analyse bivariée n°4, confirment le lien étroit entre richesse économique et bonheur, les boîtes à moustaches des analyses n°4 et n°5 étant similaires. Néanmoins, certaines exceptions existent, comme en Amérique du Sud, où le niveau de bonheur est relativement élevé malgré un PIB par habitant modeste. Cela suggère que la richesse économique n'est pas le seul déterminant du bonheur ; d'autres facteurs, sociaux, culturels ou environnementaux, peuvent également jouer un rôle important. Ainsi, si l'on peut dire que "l'argent fait le bonheur", ce n'est vrai qu'en partie.

3. Tests statistiques

Les tests statistiques permettent de vérifier si les relations observées lors des analyses bivariées sont significatives ou simplement dues au hasard. Ils apportent un appui objectif aux interprétations, tout en tenant compte d'un certain niveau de risque lié à l'incertitude inhérente à toute démarche statistique. **Le niveau de risque retenu pour l'ensemble des tests est le seuil conventionnel de 5 %.** **Ainsi, lorsqu'aucune précision n'est donnée, il faut comprendre que le risque utilisé est de 5 %.**

1. Relation entre le score de bonheur et le PIB par habitant (en logarithme)

Dans cette section, nous évaluons le lien entre bonheur et PIB par habitant (logarithmé) à l'aide de deux méthodes complémentaires : le test de Fisher et la corrélation de Pearson, pour confirmer l'existence d'une relation statistique.

Dans un premier temps, le test de Fisher a été réalisé afin de vérifier si la moyenne du score de bonheur varie selon les classes de PIB par habitant. La statistique F obtenue est de 103, avec une p-valeur extrêmement faible, égale à $8,52 \times 10^{-79}$, étant largement inférieure au seuil conventionnel de 0,05, l'hypothèse nulle d'égalité des moyennes est rejetée. Cela signifie que le niveau moyen de bonheur diffère significativement selon le niveau de richesse des pays. En d'autres termes, le bonheur dépend clairement de la classe de PIB à laquelle un pays appartient.

Enfin, une corrélation de Pearson a été calculée entre les deux variables continues. Le coefficient de corrélation r obtenu est de 0,691. L'intervalle de confiance à 95 % est compris entre 0,647 et 0,73, et la statistique t associée est de 23,80, avec une p-valeur d'environ $6,18 \times 10^{-90}$. Ces résultats montrent une corrélation positive, forte (0,691 est proche de 1) et significative entre le PIB par habitant et le score de bonheur. L'intervalle de confiance exclut la valeur zéro, ce qui confirme la solidité de cette relation.

En conclusion, l'ensemble des tests réalisés, qu'ils soient fondés sur des variables continues ou classées, aboutissent à la même constatation : le PIB par habitant, exprimé en logarithme, est positivement et significativement lié au niveau de bonheur. Ces résultats soutiennent fortement l'hypothèse selon laquelle une augmentation de la richesse moyenne d'un pays s'accompagne d'une amélioration du bien-être perçu par sa population.

Analyse	Hypothèse nulle (H_0)	Hypothèse alternative (H_1)	Statistique	ddl	p-valeur	Conclusion
Test de Fisher	Les moyennes de bonheur sont égales entre les classes de PIB	Au moins une moyenne diffère	$F = 103$	ddl = (5, 617)	8.52×10^{-79}	Rejet de $H_0 \rightarrow$ différences significatives entre les classes de PIB
Corrélation de Pearson	$\rho = 0$ (pas de corrélation linéaire entre bonheur et PIB)	$\rho \neq 0$ (corrélation linéaire existe)	$r = 0.691$ $t = 23.80$ IC 95% : [0.647 ; 0.730]	ddl $\approx$ n-2	1.85×10^{-89}	Rejet de $H_0 \rightarrow$ corrélation positive significative entre PIB et bonheur

2. Relation entre le score de bonheur et l'année

L'objectif de cette analyse est de déterminer si le score moyen de bonheur évolue au fil du temps, et notamment si certaines périodes, comme celle du Covid-19, ont pu avoir un impact significatif sur le niveau de bien-être perçu à l'échelle mondiale.

Dans un premier temps, un test de Fischer a été réalisé pour comparer les moyennes de bonheur selon les années. La statistique F obtenue est de 0,055, avec une p-valeur de 0,999. Cette p-valeur, largement supérieure au seuil usuel de 0,05, indique qu'il n'y a aucune raison statistique de rejeter l'hypothèse nulle d'égalité des moyennes. En d'autres termes, les moyennes de bonheur ne varient pas significativement d'une année à l'autre sur la période observée.

Un second test, basé sur le Chi², a été mené en comparant les classes de score de bonheur aux différentes années. Ce test donne une statistique de 9,45 avec 30 degrés de liberté, et une p-valeur de 0,9999. Là encore, la p-valeur extrêmement élevée confirme l'absence d'association significative entre les niveaux de bonheur classés et les années. Cela signifie que la distribution du bonheur est restée globalement stable, y compris durant la pandémie de Covid-19.

Enfin, une corrélation de Pearson a été calculée entre le score de bonheur (en tant que variable continue) et l'année. Le coefficient de corrélation obtenu est de -0,010, avec un intervalle de confiance à 95 % compris entre -0,089 et 0,068. La p-valeur associée est de 0,794. Ce coefficient, très proche de zéro, combiné à un intervalle de confiance qui inclut zéro et une p-valeur bien supérieure à 0,05, indique qu'il n'existe aucune corrélation linéaire significative entre le temps et le niveau de bonheur.

En résumé, l'ensemble des résultats issus des trois méthodes statistiques mènent à la même conclusion : le score de bonheur mondial ne présente pas de variation significative d'une année à l'autre entre 2018 et 2023. Même la période particulière de la crise sanitaire, qui a bouleversé de nombreux aspects économiques et sociaux, ne semble pas avoir provoqué de changement statistiquement détectable dans le niveau moyen de bonheur tel qu'il est mesuré dans les données disponibles.

Analyse	Hypothèse nulle (H ₀)	Hypothèse alternative (H ₁)	Statistique	ddl	p-valeur	Conclusion
TEST de Fisher	Les moyennes de bonheur sont égales entre les années	Au moins une moyenne diffère	F = 0.055	ddl = (6, 616)	0.999	H ₀ non rejetée → pas de différence significative entre les années
Test du Chi²	Indépendance entre la classe de bonheur et l'année	Dépendance entre les deux variables	X ² = 9.45	ddl = 30	0.9999	H ₀ non rejetée → pas de dépendance entre bonheur et année
Corrélation de Pearson	ρ = 0 (pas de corrélation linéaire entre bonheur et année)	ρ ≠ 0 (corrélation linéaire existe)	r = -0.010 t = -0.255 IC 95% : [-0.089 ; 0.068]	ddl ≈ n-2	0.799	H ₀ non rejetée → pas de corrélation linéaire significative

3. Relation entre le PIB par habitant (logarithme) et l'année

L'objectif ici est de déterminer si le niveau moyen de richesse, mesuré par le PIB par habitant en logarithme, évolue significativement entre 2018 et 2023.

Le test de Fisher appliqué pour comparer les moyennes de PIB par habitant selon les années donne une statistique F de 0,909 et une p-valeur de 0,488. Cette p-valeur largement supérieure à 0,05 conduit à ne pas rejeter l'hypothèse nulle d'égalité des moyennes. Ainsi, on conclut que les moyennes annuelles du PIB par habitant sont statistiquement similaires sur la période considérée, sans variation significative détectée.

Par ailleurs, la corrélation de Pearson calculée entre le PIB par habitant et l'année fournit un coefficient r de $-0,051$ avec un intervalle de confiance à 95 % allant de $-0,129$ à $0,028$, et une p-valeur de 0,203. Ce coefficient, faible et négatif, associé à une p-valeur supérieure au seuil de 0,05 et à un intervalle contenant zéro, indique qu'il n'existe pas de corrélation linéaire significative entre ces deux variables au risque de 5%. Par conséquent, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle d'absence de relation linéaire entre le PIB par habitant et le temps.

En résumé, les résultats des deux tests convergent vers une interprétation claire : les moyennes annuelles du PIB par habitant ne présentent pas de différences significatives entre 2018 et 2023, ce qui signifie que la richesse moyenne mondiale reste globalement stable.

Analyse	Hypothèse nulle (H_0)	Hypothèse alternative (H_1)	Statistique	ddl	p-valeur	Conclusion
TEST de Fisher	Les moyennes de PIB sont égales entre les années	Au moins une moyenne diffère	$F = 0.909$	ddl = (6, 616)	0.488	H_0 non rejetée → pas de différence significative du PIB entre les années
Corrélation de Pearson	$\rho = 0$ (pas de corrélation linéaire entre PIB et année)	$\rho \neq 0$ (corrélation linéaire existe)	$r = -0.051$ $t = -1.275$ IC 95% : $[-0.129 ; 0.028]$	ddl $\approx$ n-2	0.203	H_0 non rejetée → pas de corrélation linéaire significative

4. Relation entre le PIB par habitant (logarithme) et les continents

Pour étudier la variation du PIB par habitant selon les continents, nous avons tout d'abord réalisé un test de Fisher afin de comparer les moyennes de PIB entre les différents continents. Le test repose sur l'hypothèse nulle selon laquelle les moyennes seraient égales pour tous les continents, contre l'hypothèse alternative qu'au moins un continent présente une moyenne différente. Les résultats montrent une statistique F de 91,7 avec une p-valeur extrêmement faible, proche de zéro, précisément de $6,04 \times 10^{-72}$. Cette p-valeur très significative nous conduit à rejeter l'hypothèse nulle et à conclure qu'il existe des différences significatives entre les continents en ce qui concerne le PIB par habitant avec un risque de 5%.

Ensuite, un test du χ^2 a été effectué pour évaluer l'indépendance entre les classes de PIB et les continents. L'hypothèse nulle postulait une indépendance entre ces deux variables, tandis que l'hypothèse alternative suggérait une dépendance. Les résultats du test indiquent une statistique de χ^2 de 395,99 avec 25 degrés de liberté, accompagnée d'une p-valeur inférieure à $2,2 \times 10^{-16}$. Cette p-valeur extrêmement faible conduit également au rejet de l'hypothèse d'indépendance, ce qui signifie que la répartition des pays dans les différentes classes de PIB est liée à leur appartenance continentale. Autrement dit, certains continents concentrent davantage de pays dans certaines classes de richesse.

En conclusion, l'ensemble des tests confirme que le PIB par habitant varie fortement selon les continents, que ce soit lorsqu'on considère les valeurs continues avec l'ANOVA ou les classes de richesse via le test du χ^2 . Cette différenciation continentale est donc un facteur déterminant dans la répartition des niveaux de richesse à l'échelle mondiale.

Analyse	Hypothèse nulle (H_0)	Hypothèse alternative (H_1)	Statistique	ddl	p-valeur	Conclusion
Test de Fisher	Les moyennes de PIB sont égales entre les continents	Au moins une moyenne de PIB diffère	$F = 91.7$	ddl = (5, 610)	6.04×10^{-72}	Rejet de $H_0 \rightarrow$ différences significatives de PIB entre les continents
Test du χ^2	Indépendance entre la classe de PIB et le continent	Dépendance entre les deux variables	$\chi^2 = 395.99$	ddl = 25	$< 2.2 \times 10^{-16}$	Rejet de $H_0 \rightarrow$ forte dépendance entre classe de PIB et continent

5. Relation entre le score du bonheur et les continents

Pour examiner les différences de score de bonheur selon les continents, nous avons d'abord réalisé un test de Fisher visant à comparer les moyennes du score de bonheur entre ces différentes zones géographiques. L'hypothèse nulle supposait que les moyennes étaient identiques pour tous les continents, tandis que l'hypothèse alternative indiquait qu'au moins un continent présente une moyenne différente. Les résultats montrent une statistique F de 99, accompagnée d'une p-valeur extrêmement faible de $2,56 \times 10^{-76}$. Cette p-valeur très significative nous amène à rejeter l'hypothèse nulle, ce qui signifie qu'il existe des différences notables de score de bonheur entre les continents.

Nous avons ensuite appliqué un test du Chi² pour tester l'indépendance entre les classes de score de bonheur et le continent. L'hypothèse nulle postulait que ces deux variables étaient indépendantes, alors que l'hypothèse alternative suggérait une dépendance. Le test a donné une statistique de Chi² égale à 349,37 avec 25 degrés de liberté, et une p-valeur inférieure à $2,2 \times 10^{-16}$. Cette p-valeur extrêmement faible, inférieur au seuil de 5%, conduit également au rejet de l'hypothèse d'indépendance, indiquant que la répartition des classes de bonheur dépend du continent au niveau de risque de 5%. Ainsi, certains continents sont plus fréquemment associés à des niveaux de bonheur élevés ou faibles.

En conclusion, les résultats des deux tests montrent clairement que le score de bonheur varie fortement selon les continents, que ce soit en termes de moyenne ou de répartition par classe. Cela confirme que le continent constitue un facteur important dans le niveau moyen de bonheur des populations.

Analyse	Hypothèse nulle (H ₀)	Hypothèse alternative (H ₁)	Statistique	ddl	p-valeur	Conclusion
TEST DE FISHER	Les moyennes de bonheur sont égales entre les continents	Au moins une moyenne de bonheur diffère	F = 99.0	ddl = (5, 610)	2.56×10^{-76}	Rejet de H ₀ → différences très significatives entre continents
Test du Chi²	Indépendance entre la classe de bonheur et le continent	Dépendance entre les deux variables	X ² = 349.37	ddl = 25	$< 2.2 \times 10^{-16}$	Rejet de H ₀ → forte dépendance entre classe de bonheur et continent

Conclusion générale de l'exploration des données

Le PIB par habitant s'impose comme le meilleur prédicteur du bonheur, avec une relation forte et statistiquement significative. Le continent influence quant à lui à la fois le niveau de vie et le bonheur. En revanche, l'année étudiée n'a pas d'effet significatif sur le bonheur ou le PIB en moyenne, bien que des variations dans la distribution des classes soient observées.

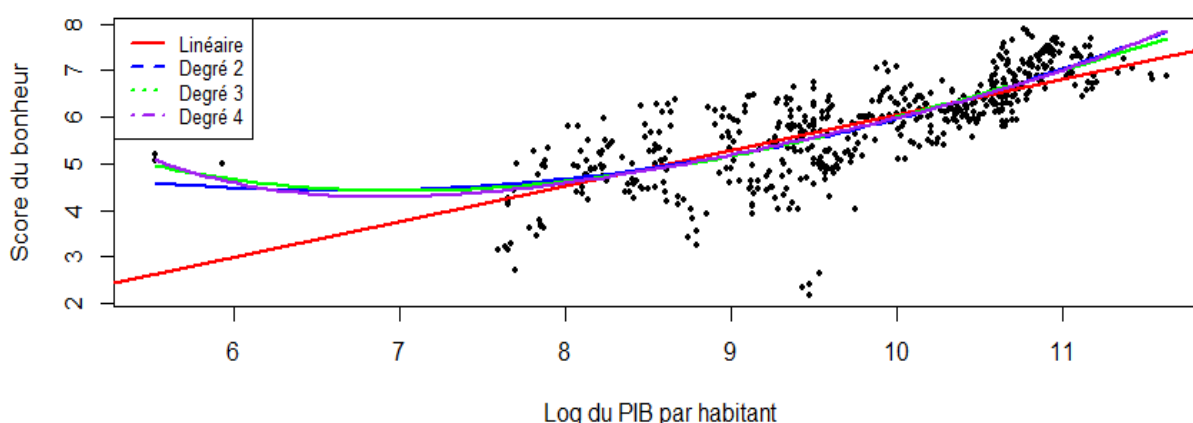
IV. MODELISATION STATISTIQUE

Dans cette dernière partie, nous modélisons les relations entre variables quantitatives pour quantifier les liens, identifier les facteurs explicatifs et interpréter les tendances observées. Les variables qualitatives sont exclues, car ce type d'analyse repose sur des nuages de points adaptés aux données numériques.

1. Relation entre le score du bonheur et le PIB par habitant (logarithme)

L'objectif de cette modélisation est d'évaluer et représenter la tendance du niveau de bonheur à l'échelle mondiale entraînée par l'augmentation du PIB par habitant. Pour cela, nous avons plusieurs modèles de régression polynomiale du premier au quatrième degré, placé sur un nuage de point, afin de détecter d'éventuelles non-linéarités dans la relation observée.

Nuage de points et régressions du score du bonheur selon le PIB par habitant (logarithme)



Le modèle linéaire (droite rouge) simple montre une relation croissante significative entre PIB et bonheur (coefficient = 0,77 ; $p < 2 \times 10^{-16}$). Il explique 47 % de la variance (R^2 ajusté = 0,47 ; AIC = 1417), indiquant qu'un PIB plus élevé s'accompagne généralement d'un bonheur accru.

L'introduction d'un terme quadratique dans un modèle polynomial de degré 2 (courbe bleue) améliore la performance du modèle, comme le montre une augmentation du R^2 ajusté à 0,5072 et une baisse de l'AIC à 1380,02. Les p-valeurs très faibles associées aux coefficients du logarithme du PIB et de son carré (respectivement $9,55 \times 10^{-6}$ et $4,42 \times 10^{-10}$) indiquent que cette forme quadratique est significative. Ce modèle reflète mieux la réalité économique, suggérant que le gain de bonheur lié à une augmentation du PIB est plus important dans les pays à faibles revenus, puis diminue progressivement dans les pays plus riches.

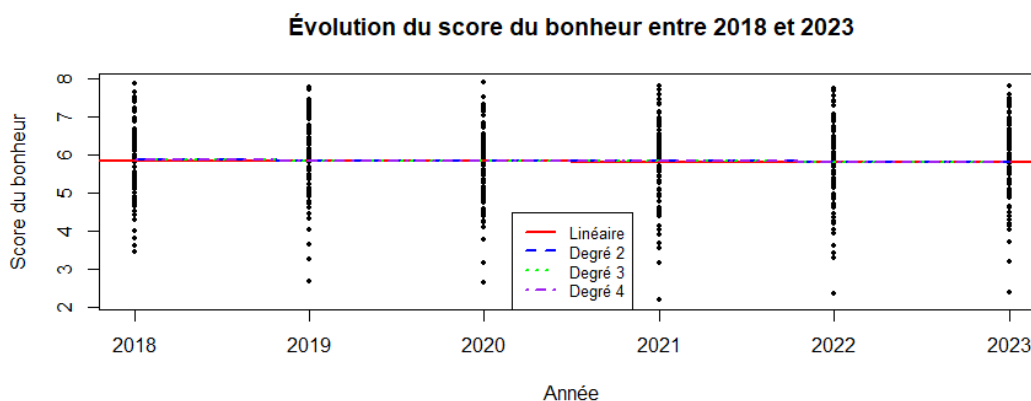
Les modèles polynomiaux de degré 3 (courbe verte) et 4 (courbe violette) n'apportent pas d'amélioration significative : leurs coefficients ne sont pas significatifs ($p > 0,05$) et leurs AIC plus élevés indiquent un sur-ajustement sans réel gain explicatif.

En résumé, cette analyse confirme l'existence d'un lien robuste et significatif entre le PIB par habitant et le niveau de bonheur, qui n'est pas strictement linéaire. Le modèle polynomial de degré 2 (courbe bleue) est le plus approprié pour décrire cette relation, en capturant l'effet décroissant du PIB sur le bonheur dans les pays les plus riches.

[Cliquer ici pour consulter les tableaux de coefficients et de l'AIC pour chaque modèle polynomial :](#)

2. Évolution du bonheur entre 2018 et 2024 : une stabilité remarquable malgré la pandémie

Pour évaluer l'évolution du niveau de bonheur dans le monde entre 2018 et 2024, et mesurer l'impact potentiel de la pandémie de COVID-19, nous avons modélisé le score de bonheur en fonction de l'année, à l'aide de régressions polynomiales de degré 1 à 4.



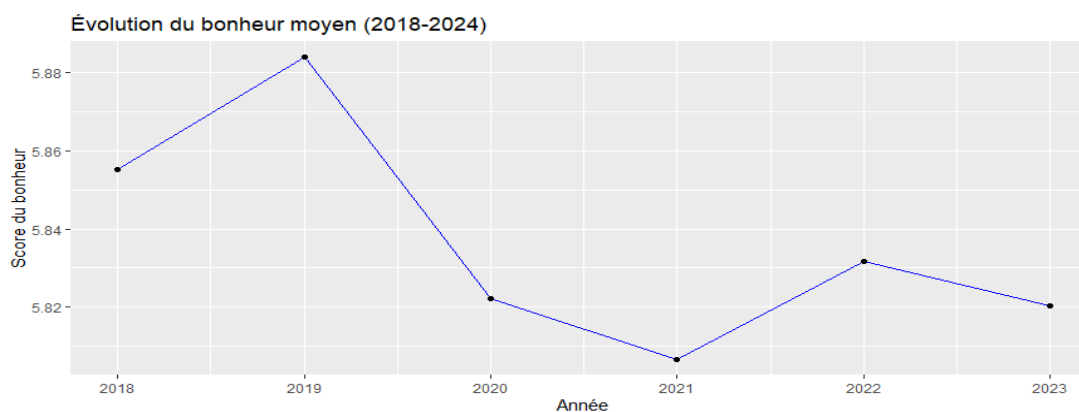
Le modèle linéaire (degré 1 = droite rouge) ne révèle aucune tendance significative. Le coefficient de l'année est très faible ($-0,0099$) et sa p-valeur est largement non significative ($p = 0,707$). Le R^2 ajusté est négatif ($-0,0016$), ce qui indique que le modèle explique moins de 0,016 % de la variabilité du bonheur dans le temps. L'AIC (1550,056) reflète également une faible qualité d'ajustement.

Le modèle polynomial de degré 2 (courbe bleue), qui introduit un terme quadratique, n'apporte aucune amélioration. Les coefficients sont non significatifs ($p = 0,884$), et le R^2 ajusté se dégrade légèrement ($-0,0035$). L'AIC augmente également à 1565,33, suggérant que la complexité ajoutée est inutile.

Les modèles de degré 3 (courbe verte) et 4 (courbe violette) souffrent de problèmes de singularité : les coefficients cubiques et quartiques ne peuvent pas être estimés, probablement en raison d'une forte colinéarité ou d'un manque de variabilité sur la courte période étudiée. Ils n'améliorent ni le R^2 ajusté, ni l'AIC.

[Cliquer ici pour consulter les tableaux de coefficients et de l'AIC de chaque ajustement polynomial :](#)

En l'absence de relation significative via les modèles polynomiaux, une approche descriptive a été retenue : une courbe de régression basée sur les moyennes annuelles du bonheur permet d'observer visuellement la tendance globale sans supposer de forme particulière.



Cette courbe met en évidence une **légère hausse entre 2018 et 2019**, immédiatement suivie d'une **baisse en 2020**, correspondant à la première année de la pandémie de COVID-19. On observe ensuite une **stabilisation autour de 5.80–5.83** entre 2021 et 2023, sans rebond marqué.

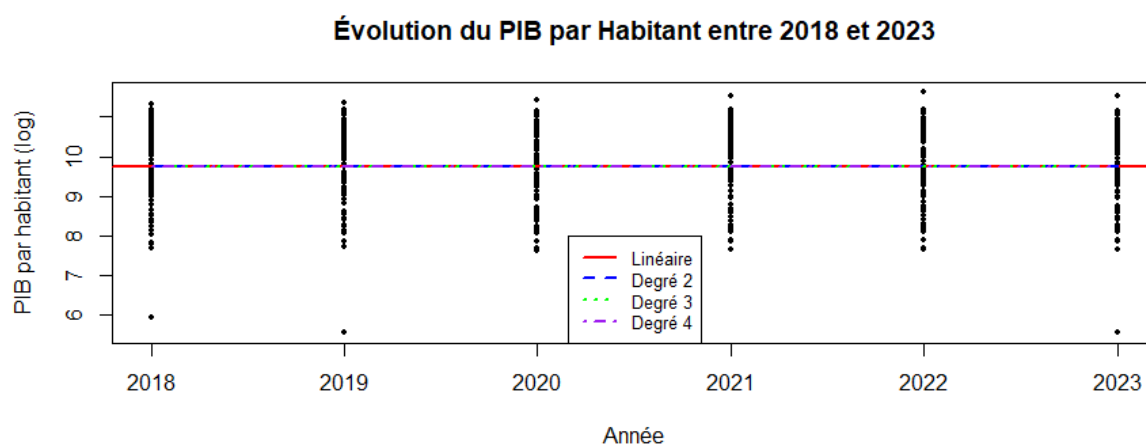
Ces fluctuations sont faibles et ne dessinent pas de tendance nette à la hausse ou à la baisse. On peut donc conclure que, malgré le choc mondial de la pandémie, le niveau moyen de bonheur est **resté relativement stable**. Cela semble confirmer l'hypothèse que **les effets du COVID-19 sur le bien-être global ont été ponctuels**, sans entraîner de chute durable.

Par conséquent aucun des modèles statistiques testés n'indique de variation significative du bonheur mondial entre 2018 et 2024. Le score moyen est resté globalement stable, même pendant et après la crise sanitaire.

Enfin, ces résultats suggèrent que **le simple passage du temps n'explique pas les variations du bonheur**.

3. le PIB par habitant et le temps : une croissance sans lien avec le bonheur global

Dans le but d'explorer les tendances clés entre le développement économique et le score du bonheur, nous avons modélisé l'évolution du PIB par habitant (en logarithme) entre 2018 et 2024.



Les résultats des différents modèles polynomiaux testés sont sans appel (les 4 modèles sont superposés). Le modèle linéaire en rouge montre un très faible coefficient positif, non significatif ($p = 0,881$), avec un R^2 ajusté négatif ($-0,0018$), indiquant qu'aucune part significative de la variabilité du PIB n'est expliquée par le temps. Le modèle polynomial de degré 2 en bleu, introduisant une composante quadratique, ne fait pas mieux : les coefficients sont également non significatifs et les performances du modèle restent très faibles. Les modèles de degré 3 (courbe verte) et 4 (courbe violette) souffrent de problèmes de colinéarité : les coefficients cubiques et quartiques ne sont pas estimables et n'apportent aucune amélioration, car leurs p valeurs sont beaucoup trop élevées.

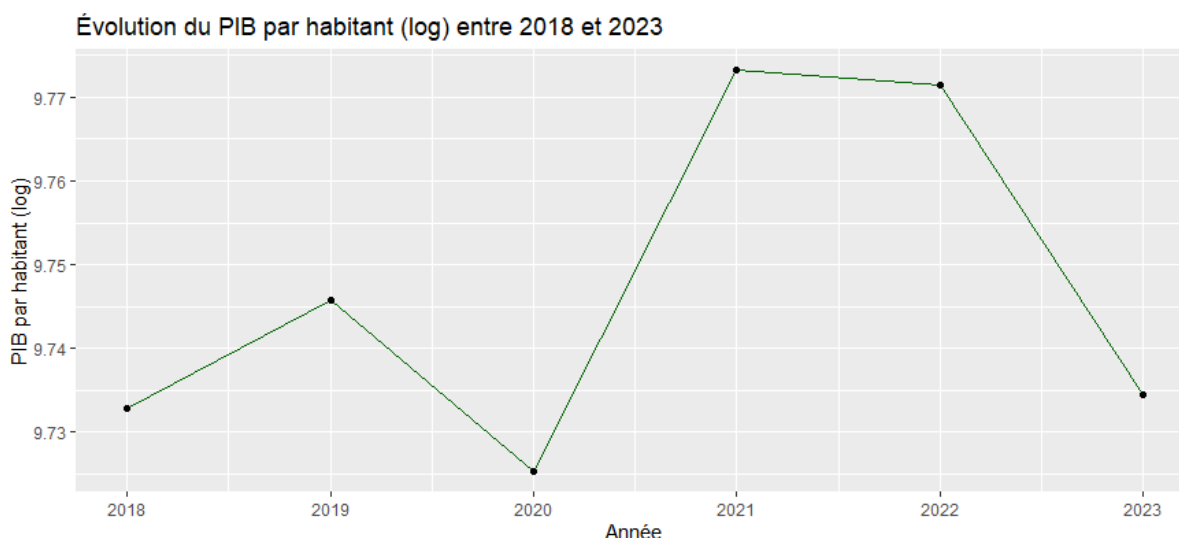
Ces échecs successifs montrent qu'aucune tendance linéaire ou non linéaire n'émerge sur la période. Le PIB par habitant ne présente donc pas de croissance claire ou soutenue entre 2018 et 2024.

[Cliquer ici pour consulter les tableaux de coefficient et de l'AIC de chaque ajustement polynomial](#)

Néanmoins, la forte similitude entre ce modèle et celui de l'évolution du score de bonheur confirme à nouveau le lien entre PIB par habitant et niveau de bonheur.

Vers une approche simplifiée : lecture directe de la courbe de régression moyenne

Puisqu'aucun des modèles testés n'a permis de capturer une relation significative entre le temps et le PIB par habitant, nous avons recours à un **modèle plus simple** : l'analyse des moyennes annuelles, la courbe de régression.



La lecture de cette courbe montre une **quasi-stabilité du PIB par habitant** sur la période. On observe une légère baisse en 2020 – probablement liée aux effets immédiats de la crise sanitaire – suivie d'un rebond en 2021 et 2022. Cependant, ces variations sont **faibles et transitoires**, avec un retour en 2023 au niveau de 2018. L'amplitude totale des fluctuations est inférieure à 0.05 point.

On remarque également que cette évolution ressemble fortement à celle observée dans le modèle précédent, ce qui suggère que le score de bonheur suit globalement la même dynamique que le PIB par habitant.

Cette tendance confirme les résultats des modélisations : **aucune croissance significative et soutenue n'est détectée** à l'échelle mondiale.

Mais on observe une forte similitude entre les modèles reliant le PIB par habitant au temps et ceux reliant le score de bonheur au temps. Cela renforce une fois de plus l'idée d'un lien étroit entre niveau de richesse et bien-être.

Conclusion

Ce rapport visait à déterminer si l'augmentation du PIB par habitant entraînait une amélioration du bonheur entre 2018 et 2024 quel que soit le contexte géographique, et dans quelle mesure la crise sanitaire du COVID-19 avait modifié cette relation. Grâce à une analyse statistique rigoureuse, plusieurs conclusions se dégagent.

1. Une méthodologie robuste pour des résultats fiables

L'étude s'est appuyée sur un prétraitement minutieux des données, essentiel pour garantir la qualité des analyses. Une exploration approfondie, combinant analyses univariées et bivariées, a permis d'identifier les tendances clés. Les tests statistiques (Fischer, χ^2 , corrélation de Pearson) ainsi que des modélisations complémentaires ont confirmé la robustesse des résultats.

2. Une corrélation positive entre PIB et bonheur, malgré la pandémie

Les résultats montrent une relation nette entre richesse économique et bien-être : **plus le PIB par habitant est élevé, plus le score de bonheur tend à l'être**. Cette tendance se vérifie dans la plupart des contextes géographiques, bien que son intensité varie selon les continents.

Contrairement aux attentes, **la crise du COVID-19 n'a pas radicalement bouleversé cette dynamique**. Malgré des perturbations socio-économiques majeures, les niveaux de PIB et de bonheur sont restés stables entre 2018 et 2024, suggérant une résilience relative de cette corrélation.

3. Des disparités géographiques persistantes

L'analyse révèle toutefois des différences marquées selon les régions :

- **Les pays riches** (Europe, Amérique du Nord) affichent des scores de bonheur élevés et stables.
- **Les économies émergentes** affichent un score de bonheur plus faible, bien que d'autres facteurs comme les inégalités ou l'instabilité politique puissent aussi l'expliquer.

Ainsi, le PIB est un déterminant important du bonheur, mais **son impact est modulé par le contexte géographique et institutionnel**.

4. La pandémie : un impact limité sur les indicateurs globaux

Contrairement à certaines hypothèses initiales, **la crise sanitaire n'a pas altéré de manière significative le lien entre PIB et bonheur à l'échelle mondiale**. Les données ne montrent pas de rupture nette dans les tendances, bien que des variations locales aient pu exister.

Synthèse et réponse à la problématique

En résumé Le PIB par habitant influence positivement le bonheur, et cette relation persiste malgré la pandémie. Les inégalités géographiques jouent un rôle clé : la corrélation est plus forte dans les pays développés. Le COVID-19 n'a pas fondamentalement remis en cause cette dynamique, bien qu'il ait pu accentuer des disparités préexistantes.

Ces résultats soulignent que **la richesse économique reste un pilier du bonheur**, mais qu'elle doit être complétée par des politiques publiques ciblées pour réduire les écarts entre régions et renforcer la résilience face aux crises futures.

ANNEXE :

Voici le lien vers les codes R : <https://github.com/Ecn1234/Pr-traitementSAEProjet.git>

Tableaux comparatifs des performances des modèles de régression :

1. Score du bonheur selon le PIB par habitant (log)

[Cliquez ici pour revenir à l'analyse des tableaux de coefficients et de l'AIC](#)

CRITERE	LINEAIRE	POLYNOME DEGRE 2	POLYNOME DEGRE 3	POLYNOME DEGRE 4
R ² AJUSTE	0.4761	0.5072	0.5077	0.5074
ERREUR STANDARD DES RESIDUS	0.7522	0.7295	0.7292	0.7294
F-STATISTIC (ET P-VALUE)	566.3 (p < 2.2e-16)	321.1 (p < 2.2e-16)	214.8 (p < 2.2e-16)	161.2 (p < 2.2e-16)
NOMBRE DE PARAMETRES	2	3	4	5
SIGNIFICATIVITE DES COEFFICIENTS	Tous ***	Tous ***	Seulement Intercept *	Aucun n'est significatif
RESIDUS (MEDIANE)	0.0415	0.0346	0.0446	0.0358
R ² MULTIPLE	0.477	0.5088	0.5101	0.5106

AIC des modèles linéaire et polynomiaux

Linéaire	Degré 2	Degré 3	Degré 4
1417.16	1380.02	1380.44	1381.78

Estimation des coefficients du modèle linéaire simple

COEFFICIENT	ESTIMATE	P-VALUE	SIGNIFICATIF (SELON P-VALUE)
(INTERCEPT)	-1.63031	3.14e-07	Très significatif (p < 0.001) — ***
LOG.GDP.PER.CAPITA	0.76894	< 2e-16	Très significatif (p < 0.001) — ***

Estimation des coefficients du modèle polynomial de degré 2

COEFFICIENT	ESTIMATE	P-VALUE	SIGNIFICATIF (SELON P-VALUE)
(INTERCEPT)	10.5644	8.34e-08	Très significatif ($p < 0.001$) — ***
LOG.GDP.PER.CAPITA	-1.8474	9.55e-06	Très significatif ($p < 0.001$) — ***
I(LOG.GDP.PER.CAPITA^2)	0.1388	4.42e-10	Très significatif ($p < 0.001$) — ***

Estimation des coefficients du modèle polynomial de degré 3

COEFFICIENT	ESTIMATE	P-VALUE	SIGNIFICATIF (SELON P-VALUE)
(INTERCEPT)	20.66559	0.0129	Significatif ($p < 0.05$) — *
LOG.GDP.PER.CAPITA	-5.37140	0.0590	Tendance ($0.05 < p < 0.1$) — .
I(LOG.GDP.PER.CAPITA^2)	0.54115	0.0928	Tendance ($0.05 < p < 0.1$) — .
I(LOG.GDP.PER.CAPITA^3)	-0.01506	0.2101	Non significatif ($p > 0.1$)

Estimation des coefficients du modèle polynomial de degré 4

COEFFICIENT	ESTIMATE	P-VALUE	SIGNIFICATIF (SELON P-VALUE)
(INTERCEPT)	57.704014	0.216	Non significatif ($p > 0.1$)
LOG.GDP.PER.CAPITA	-23.407720	0.298	Non significatif ($p > 0.1$)
I(LOG.GDP.PER.CAPITA^2)	3.762050	0.347	Non significatif ($p > 0.1$)
I(LOG.GDP.PER.CAPITA^3)	-0.265912	0.392	Non significatif ($p > 0.1$)
I(LOG.GDP.PER.CAPITA^4)	0.007207	0.419	Non significatif ($p > 0.1$)

SAE PROJET : ANALYSE STATISTIQUE DU BONHEUR DANS LE MONDE

2. Score du bonheur en fonction de l'année

[Cliquez ici pour revenir à l'analyse des tableaux de coefficients et de l'AIC](#)

CRITERE	LINEAIRE	POLYNOME DEGRE 2	POLYNOME DEGRE 3	POLYNOME DEGRE 4
R ² AJUSTE	-0.0016	-0.0035	-0.0035	-0.0035
ERREUR STANDARD DES RESIDUS	1.042	1.043	1.043	1.043
F-STATISTIC (ET P- VALUE)	0.1417 (p = 0.7068)	0.08125 (p = 0.922)	0.08125 (p = 0.922)	0.08125 (p = 0.922)
NOMBRE DE PARAMETRES	2	3	4 (1 NA)	5 (2 NA)
SIGNIFICATIVITE DES COEFFICIENTS	Aucun significatif	Aucun significatif	Aucun significatif (1 NA)	Aucun significatif (2 NA)
R ² MULTIPLE	0.00027	0.00031	0.00031	0.00031
RESIDUS (MEDIANE)	0.1350	0.1335	0.1335	0.1335

AIC des modèles linéaire et polynomiaux

Linéaire	Degré 2	Degré 3	Degré 4
1563.35	1565.33	1565.33	1565.33

Estimation des coefficients du modèle linéaire

COEFFICIENT	ESTIMATE	P-VALUE	SIGNIFICATIF (SELON P-VALUE)
(INTERCEPT)	25.91517	0.627	Non significatif (p > 0.1)
YEAR	-0.00994	0.707	Non significatif (p > 0.1)

Estimation des coefficients du Modèle polynomial de degré 2

COEFFICIENT	ESTIMATE	P-VALUE	SIGNIFICATIF (SELON P-VALUE)
(INTERCEPT)	10750	0.884	Non significatif (p > 0.1)
YEAR	-10.63	0.884	Non significatif (p > 0.1)
I(YEAR^2)	0.002628	0.885	Non significatif (p > 0.1)

SAE PROJET : ANALYSE STATISTIQUE DU BONHEUR DANS LE MONDE

Estimation des coefficients du Modèle polynomial de degré 3

COEFFICIENT	ESTIMATE	P-VALUE	SIGNIFICATIF (SELON P-VALUE)
(INTERCEPT)	10750	0.884	Non significatif ($p > 0.1$)
YEAR	-10.63	0.884	Non significatif ($p > 0.1$)
I(YEAR^2)	0.002628	0.885	Non significatif ($p > 0.1$)
I(YEAR^3)	NA	NA	Non défini (singularité)

Estimation des coefficients du modèle polynomial de degré 4

COEFFICIENT	ESTIMATE	P-VALUE	SIGNIFICATIF (SELON P-VALUE)
(INTERCEPT)	10750	0.884	Non significatif ($p > 0.1$)
YEAR	-10.63	0.884	Non significatif ($p > 0.1$)
I(YEAR^2)	0.002628	0.885	Non significatif ($p > 0.1$)
I(YEAR^3)	NA	NA	Non défini (singularité)
I(YEAR^4)	NA	NA	Non défini (singularité)

3. PIB par habitant en fonction de l'année

[Cliquez ici pour revenir à l'analyse des tableaux de coefficients et de l'AIC](#)

CRITERE	LINEAIRE	POLYNOME DEGRE 2	POLYNOME DEGRE 3	POLYNOME DEGRE 4
R ² AJUSTE	-0.0018	-0.0037	-0.0037	-0.0037
ERREUR STANDARD DES RESIDUS	1.005	1.006	1.006	1.006
F-STATISTIC (P-VALUE)	0.022 (0.8812)	0.027 (0.9733)	0.027 (0.9733)	0.027 (0.9733)
NOMBRE DE PARAMETRES	2	3	4 (1 NA)	5 (2 NA)
SIGNIFICATIVITE DES COEFFICIENTS	Aucun significatif	Aucun significatif	Aucun significatif (1 NA)	Aucun significatif (2 NA)
R ² MULTIPLE	0.000042	0.00010	0.00010	0.00010
RESIDUS (MEDIANE)	0.0685	0.0668	0.0668	0.0668

AIC des modèles linéaire et polynomiaux

Linéaire	Degré 2	Degré 3	Degré 4
1524.72	1526.69	1526.69	1526.69

Estimation des coefficients du modèle linéaire

COEFFICIENT	ESTIMATE	P-VALUE	SIGNIFICATIF (SELON P-VALUE)
(INTERCEPT)	2.0553	0.968	Non significatif (p > 0.1)
YEAR	0.00381	0.881	Non significatif (p > 0.1)

Estimation des coefficients du modèle degré 2

COEFFICIENT	ESTIMATE	P-VALUE	SIGNIFICATIF (SELON P-VALUE)
(INTERCEPT)	-12 700	0.859	Non significatif (p > 0.1)
YEAR	12.58	0.858	Non significatif (p > 0.1)
I(YEAR^2)	-0.003112	0.859	Non significatif (p > 0.1)

Estimation des coefficients du modèle degré 3

COEFFICIENT	ESTIMATE	P-VALUE	SIGNIFICATIF (SELON P-VALUE)
(INTERCEPT)	-12 700	0.859	Non significatif ($p > 0.1$)
YEAR	12.58	0.858	Non significatif ($p > 0.1$)
I(YEAR^2)	-0.003112	0.859	Non significatif ($p > 0.1$)
I(YEAR^3)	NA	NA	Non défini (singularité)

Estimation des coefficients du modèle degré 4

COEFFICIENT	ESTIMATE	P-VALUE	SIGNIFICATIF (SELON P-VALUE)
(INTERCEPT)	-12 700	0.859	Non significatif ($p > 0.1$)
YEAR	12.58	0.858	Non significatif ($p > 0.1$)
I(YEAR^2)	-0.003112	0.859	Non significatif ($p > 0.1$)
I(YEAR^3)	NA	NA	Non défini (singularité)
I(YEAR^4)	NA	NA	Non défini (singularité)